



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

# Carátula

Programa de Diseño  
Curricular y Evaluación

| ASIGNATURA                                 |       |          | H/S/S | CRÉDITOS |
|--------------------------------------------|-------|----------|-------|----------|
| TEMAS SELECTOS DE MECATRÓNICA Y PRODUCCIÓN |       | TEÓRICA  | 4     | 8        |
| CLAVE                                      | SIGLA | PRÁCTICA | 0     | 0        |
| 22775                                      | IE079 | TOTAL    | 4     | 8        |
| COORDINACIÓN                               |       |          |       |          |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)              |       |          |       |          |

## PRERREQUISITOS

## OBJETIVOS GENERALES

1. Identificar las tendencias de mecatrónica y sistemas de producción a nivel mundial.
2. Describir las nuevas áreas teórico-prácticas relacionadas con robótica y automatización.
3. Evaluar las nuevas tecnologías para mecatrónica y producción para el desarrollo de sectores productivos del país.

## TEMARIO

1. Tendencias tecnológicas de mecatrónica y sistemas de producción.
2. Áreas de estudios emergentes en robótica y automatización.
3. Prácticas innovadoras para la realización de proyectos de ingeniería mecatrónica y producción.
4. Aplicaciones de nuevas herramientas para el desarrollo tecnológico.

## BIBLIOGRAFÍA

- \*Sánchez Ron, José Manuel, Descubrimientos: innovación y tecnología. Siglos XX y XXI, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010, Madrid
- \*Basalla, George, La evolución de la tecnología, Crítica, 2011, Barcelona
- \*Seliger, Günther \*Khraisheh, Marwan M.K. \*Jawahir, I.S., Advances in Sustainable Manufacturing, Springer, 2011, USA
- \*Davim, J. Paolo, Sustainable Manufacturing (Control Systems, Robotics and Manufacturing), Wiley-ISTE, 2010, USA